# REST 구현 세부 정보

## ONTAP Automation

NetApp
April 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-automation/rest/rest_web_services_foundation.html on April 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

REST 구현 세부 정보 . . . . . 1
REST 웹 서비스 기반 . . . . . 1
ONTAP REST API 버전 관리 . . . . . 2
ONTAP API 액세스 방법 . . . . . 2
기본 작동 특성 . . . . . 3
API 요청을 제어하는 입력 변수입니다 . . . . . 4
API 응답을 해석합니다 . . . . . 8
작업 개체를 사용한 비동기 처리 . . . . . 10

# REST 구현 세부 정보

## REST 웹 서비스 기반

REST(Representational State Transfer)는 분산된 웹 애플리케이션을 만드는 스타일입니다. 웹 서비스 API의 설계에 적용될 경우 서버 기반 리소스를 노출하고 상태를 관리하기 위한 일련의 기술을 설정합니다. 이 솔루션은 메인스트림 프로토콜과 표준을 사용하여 ONTAP 클러스터 관리를 위한 유연한 기반을 제공합니다.

> REST는 일반적인 기술과 모범 사례를 설정하지만 각 API의 세부 사항은 개발 과정에서 선택한 사항에 따라 다를 수 있습니다. ONTAP REST API를 라이브 구축과 함께 사용하기 전에 이 API의 설계 특성을 숙지해야 합니다.

리소스 및 상태 표시

리소스는 웹 기반 시스템의 기본 구성 요소입니다. REST 웹 서비스 응용 프로그램을 만들 때 초기 설계 작업은 다음과 같습니다.

- 시스템 또는 서버 기반 리소스 식별

  모든 시스템은 리소스를 사용하고 유지합니다. 리소스는 파일, 비즈니스 트랜잭션, 프로세스 또는 관리 엔티티가 될 수 있습니다. REST 웹 서비스를 기반으로 애플리케이션을 설계하는 첫 번째 작업 중 하나는 리소스를 식별하는 것입니다.

- 자원 상태 및 연관된 상태 작업의 정의

  리소스는 항상 한정된 수의 상태 중 하나에 있습니다. 상태 변경에 영향을 주는 데 사용되는 상태 및 관련 작업을 명확하게 정의해야 합니다.

**URI** 끝점

모든 REST 리소스는 잘 정의된 주소 지정 체계를 사용하여 정의되고 사용 가능해야 합니다. 리소스가 있고 식별된 끝점은 URI(Uniform Resource Identifier)를 사용합니다. URI는 네트워크의 각 리소스에 대해 고유한 이름을 만들기 위한 일반 프레임워크를 제공합니다. URL(Uniform Resource Locator)은 리소스를 식별하고 액세스하기 위해 웹 서비스와 함께 사용되는 URI 유형입니다. 일반적으로 리소스는 파일 디렉터리와 비슷한 계층적 구조로 표시됩니다.

**HTTP** 메시지

HTTP(Hypertext Transfer Protocol)는 웹 서비스 클라이언트 및 서버가 리소스에 대한 요청 및 응답 메시지를 교환하기 위해 사용하는 프로토콜입니다. 웹 서비스 응용 프로그램 설계의 일환으로 HTTP 메서드는 리소스 및 해당 상태 관리 작업에 매핑됩니다. HTTP는 상태 비저장 입니다. 따라서 관련 요청 및 응답 집합을 하나의 트랜잭션으로 연결하려면 요청 및 응답 데이터 플로우와 함께 전달된 HTTP 헤더에 추가 정보가 포함되어야 합니다.

**JSON** 형식

여러 가지 방법으로 웹 서비스 클라이언트와 서버 간에 정보를 구성 및 전송할 수 있지만 가장 일반적인 옵션은 JSON(JavaScript Object Notation)입니다. JSON은 단순 데이터 구조를 일반 텍스트로 나타내는 업계 표준이며 리소스를 설명하는 상태 정보를 전송하는 데 사용됩니다. ONTAP REST API는 JSON을 사용하여 각 HTTP 요청 및 응답의 본문으로 전송되는 데이터를 포맷합니다.

# ONTAP REST API 버전 관리

ONTAP 9에 포함된 REST API에는 ONTAP 릴리즈 번호와 독립적인 버전 번호가 할당됩니다. ONTAP 릴리스에 포함된 API 버전과 API 사용에 어떤 영향을 줄 수 있는지 알고 있어야 합니다.

> ONTAP 9의 모든 버전은 동일한 버전의 REST API를 사용합니다.

**ONTAP 9.6 ~ ONTAP 9.10.1**

버전 1

관련 링크

- "ONTAP 릴리즈 노트"

# ONTAP API 액세스 방법

여러 가지 방법으로 ONTAP REST API에 액세스할 수 있습니다.

네트워크 고려 사항

다음 인터페이스를 통해 REST API에 연결할 수 있습니다.

- 클러스터 관리 LIF
- 노드 관리 LIF
- SVM 관리 LIF

사용할 LIF는 HTTPS 관리 프로토콜을 지원하도록 구성해야 합니다. 또한 네트워크의 방화벽 구성에서 HTTPS 트래픽을 허용해야 합니다.

> 클러스터 관리 LIF는 항상 사용해야 합니다. 이렇게 하면 모든 노드에서 API 요청의 로드 밸런싱을 수행하고 오프라인이거나 연결 문제가 발생하는 노드를 피할 수 있습니다.

**ONTAP API** 온라인 설명서 페이지

ONTAP API 온라인 설명서 페이지는 웹 브라우저를 사용할 때 액세스 포인트를 제공합니다. 개별 API 호출을 직접 실행하는 방법을 제공하는 것 외에도 이 페이지에는 각 호출에 대한 입력 매개 변수 및 기타 옵션을 포함하여 API에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다. API 호출은 기능 범주로 구성됩니다. 을 참조하십시오 "나머지 리소스 요약" 를 참조하십시오.

최신 버전의 API에 대한 설명서 페이지에 액세스하는 데 사용되는 URL 형식은 다음과 같습니다.

"https://<cluster_mgmt_ip_address>/docs/api`

사용자 정의 소프트웨어 및 도구

여러 가지 프로그래밍 언어 및 도구를 사용하여 ONTAP API에 액세스할 수 있습니다. Python, Java, Curl, PowerShell을 비롯한 다양한 옵션이 제공됩니다. API를 사용하는 프로그램, 스크립트 또는 도구는 REST 웹 서비스 클라이언트로 작동합니다. 프로그래밍 언어를 사용하면 API를 보다 심층적으로 이해할 수 있으며 ONTAP 관리를 자동화할 수 있습니다.

최신 버전의 API에 직접 액세스하는 데 사용되는 기본 URL의 형식은 다음과 같습니다.

"https://<cluster_mgmt_ip_address>/api`

여러 버전이 지원되는 특정 API 버전에 액세스하려면 URL 형식은 다음과 같습니다.

"https://<cluster_mgmt_ip_address>/api/v1`

# 기본 작동 특성

## REST는 일반적인 기술과 모범 사례를 설정하지만 각 API의 세부 사항은 설계 선택에 따라 달라질 수 있습니다.

### 요청 및 응답 **API** 트랜잭션

모든 REST API 호출은 클라이언트에 대한 관련 응답을 생성하는 ONTAP 시스템에 대한 HTTP 요청으로 수행됩니다. 이 요청/응답 쌍은 API 트랜잭션으로 간주됩니다. API를 사용하기 전에 요청 및 응답 출력의 내용을 제어하는 데 사용할 수 있는 입력 변수에 대해 잘 알고 있어야 합니다.

### **CRUD** 작업 지원

ONTAP REST API를 통해 사용 가능한 각 리소스는 CRUD 모델을 기반으로 액세스됩니다.

- 생성
- 읽기
- 업데이트
- 삭제

일부 리소스의 경우 일부 작업만 지원됩니다. 각 리소스에 대한 자세한 내용은 ONTAP 클러스터의 ONTAP API 설명서 페이지를 참조하십시오.

### 오브젝트 식별자

각 리소스 인스턴스 또는 개체는 만들 때 고유한 식별자가 할당됩니다. 대부분의 경우 식별자는 128비트 UUID입니다. 이러한 식별자는 특정 ONTAP 클러스터 내에서 전역적으로 고유합니다. 새 개체 인스턴스를 만드는 API 호출을 실행하면 연결된 ID 값이 있는 URL이 HTTP 응답의 위치 헤더에 있는 호출자에게 반환됩니다. 식별자를 추출하여 리소스 인스턴스를 참조할 때 후속 호출에 사용할 수 있습니다.

> 개체 식별자의 내용 및 내부 구조는 언제든지 변경할 수 있습니다. 관련 객체를 참조할 때는 필요한 경우 해당 API 호출에서만 식별자를 사용해야 합니다.

### 개체 인스턴스 및 컬렉션

API 호출은 리소스 경로 및 HTTP 메서드에 따라 특정 개체 인스턴스 또는 개체 컬렉션에 적용될 수 있습니다.

### 동기 및 비동기 작업

ONTAP는 클라이언트로부터 받은 HTTP 요청을 수행하는 두 가지 방법이 있습니다.

동기 처리

ONTAP는 요청을 즉시 수행하고 HTTP 상태 코드가 200 또는 201인 경우 응답한다.

get , head 및 options 메서드를 사용하는 모든 요청은 항상 동기적으로 수행됩니다. 또한 POST, 패치 및 삭제를 사용하는 요청은 2초 이내에 완료될 것으로 예상되는 경우 동기적으로 실행되도록 설계되었습니다.

비동기 처리

비동기 요청이 유효한 경우 ONTAP는 요청을 처리하기 위한 백그라운드 작업과 작업을 고정하기 위한 작업 개체를 만듭니다. 202 HTTP 상태는 작업 객체와 함께 호출자에게 반환됩니다. 최종 성공 또는 실패를 확인하려면 작업의 상태를 검색해야 합니다.

POST, 패치 및 삭제 메서드를 사용하는 요청은 완료하는 데 2초 이상 걸릴 것으로 예상되는 경우 비동기적으로 실행되도록 설계되었습니다.

RETURN_TIMEOUT' 쿼리 매개변수는 비동기 API 호출에서 사용할 수 있으며 비동기 호출을 동기적으로 완료하도록 변환할 수 있습니다. 자세한 내용은 작업 개체를 사용한 비동기 처리 작동 방법 을 참조하십시오.

보안

REST API와 함께 제공되는 보안은 주로 ONTAP에서 사용할 수 있는 기존 보안 기능을 기반으로 합니다. 다음 보안은 API에서 사용됩니다.

- 전송 계층 보안

  ONTAP LIF와 클라이언트 간에 네트워크를 통해 전송되는 모든 트래픽은 일반적으로 ONTAP 구성 설정에 따라 TLS를 사용하여 암호화됩니다.

- 클라이언트 인증

  ONTAP System Manager 및 네트워크 관리 SDK에서 사용할 수 있는 인증 옵션과 동일한 인증 옵션을 ONTAP REST API에서도 사용할 수 있습니다.

- HTTP 인증

  HTTP 수준에서는 API 트랜잭션에 기본 인증이 사용됩니다. base64 문자열에 사용자 이름과 암호가 있는 HTTP 헤더가 각 요청에 추가됩니다.

- ONTAP 인증

  ONTAP는 역할 기반 인증 모델을 구현합니다. ONTAP REST API 또는 API 설명서 페이지에 액세스할 때 사용하는 계정에 적절한 권한이 있어야 합니다.

"RBAC를 사용한 보안"

# API 요청을 제어하는 입력 변수입니다

HTTP 요청에 설정된 매개 변수와 변수를 통해 API 호출이 처리되는 방식을 제어할 수 있습니다.

**HTTP** 메서드

ONTAP REST API에서 지원하는 HTTP 메서드는 다음 표에 나와 있습니다.

> 모든 HTTP 메서드를 각 REST 끝점에서 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 또한 컬렉션에서 패치와 삭제를 모두 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 _ 개체 참조 및 액세스 _ 를 참조하십시오.

| **HTTP** 메소드 | 설명 |
|---|---|
| 가져오기 | 리소스 인스턴스 또는 컬렉션의 개체 속성을 검색합니다. |
| 게시 | 제공된 입력을 기반으로 새 리소스 인스턴스를 만듭니다. |
| 패치 | 제공된 입력에 따라 기존 리소스 인스턴스를 업데이트합니다. |
| 삭제 | 기존 리소스 인스턴스를 삭제합니다. |
| 머리 | GET 요청을 효과적으로 발급하지만 HTTP 헤더만 반환합니다. |
| 옵션 | 특정 끝점에서 지원되는 HTTP 메서드를 결정합니다. |

요청 헤더

HTTP 요청에 여러 개의 헤더를 포함해야 합니다.

콘텐츠 유형

요청 본문에 JSON이 포함된 경우 이 헤더를 application/json으로 설정해야 합니다.

수락

이 헤더는 application/hal+json으로 설정해야 한다. 대신 application/json으로 설정하면 다음 레코드 배치를 검색하는 데 필요한 링크를 제외하고 HAL 링크는 반환되지 않습니다. 이 두 값 외에 다른 머리글이 있으면 응답에서 콘텐츠 형식 헤더의 기본값은 application/hal+json이 됩니다.

권한 부여

기본 인증은 base64 문자열로 인코딩된 사용자 이름과 암호로 설정되어야 합니다.

요청 본문

요청 본문의 내용은 특정 호출에 따라 달라집니다. HTTP 요청 본문은 다음 중 하나로 구성됩니다.

- 입력 변수가 있는 JSON 개체입니다
- JSON 개체가 비어 있습니다

오브젝트 필터링

Get을 사용하는 API 호출을 실행할 때 모든 특성에 따라 반환된 객체를 제한하거나 필터링할 수 있습니다. 예를 들어, 다음과 같이 정확하게 일치하는 값을 지정할 수 있습니다.

'<field>=<query value>'

정확한 일치 항목 외에도 다른 연산자를 사용하여 값 범위에 있는 개체 집합을 반환할 수 있습니다. ONTAP REST API는 아래 표에 나와 있는 필터링 연산자를 지원합니다.

| 운영자 | 설명 |
|---|---|
| = | 같음 |
| 를 누릅니다 | 보다 작음 |
| 를 누릅니다 | 보다 큼 |
| = | 보다 작거나 같음 |
| >= | 보다 크거나 같음 |
| 업데이트 | 또는 |
| ! | 같지 않음 |
| * | greedy 와일드카드 |

쿼리의 일부로 "null" 키워드 또는 "Negation"!null"을 사용하여 특정 필드가 설정되었는지 여부를 기준으로 개체 컬렉션을 반환할 수도 있습니다.

설정되지 않은 필드는 일반적으로 일치하는 쿼리에서 제외됩니다.

특정 객체 필드를 요청하는 중입니다

기본적으로 Get을 사용하여 API 호출을 실행하면 HAL 자체 링크와 함께 개체나 개체를 고유하게 식별하는 특성만 반환됩니다. 이 최소 필드 집합은 각 개체의 키 역할을 하며 개체 유형에 따라 달라집니다. 다음과 같은 방법으로 '필드' 쿼리 매개 변수를 사용하여 추가 개체 속성을 선택할 수 있습니다.

- 공통 또는 표준 필드

  가장 일반적으로 사용되는 객체 필드를 검색하려면 필드= * 를 지정합니다. 이러한 필드는 일반적으로 로컬 서버 메모리에 유지되거나 액세스에 필요한 처리가 거의 필요하지 않습니다. 이 속성은 URL 경로 키(UUID)로 GET을 사용한 후 개체에 대해 반환되는 속성과 동일합니다.

- 모든 필드

  액세스 시 추가 서버 처리가 필요한 필드를 포함하여 모든 객체 필드를 검색하려면 필드=**"를 지정합니다.

- 사용자 정의 필드 선택

  필드=<field_name>'을 사용하여 원하는 필드를 정확하게 지정합니다. 여러 필드를 요청할 때는 공백 없이 쉼표를 사용하여 값을 구분해야 합니다.

가장 좋은 방법은 항상 원하는 특정 필드를 식별하는 것입니다. 필요한 경우 공통 필드 또는 모든 필드 집합만 검색해야 합니다. NetApp은 자체 성과 분석을 기반으로 공통으로 분류되어 있으며 'fields= *'를 사용하여 반환되는 필드를 결정합니다. 필드의 분류는 향후 릴리스에서 변경될 수 있습니다.

출력 집합에서 오브젝트 정렬

리소스 컬렉션의 레코드는 개체에서 정의한 기본 순서로 반환됩니다. 다음과 같이 필드 이름 및 정렬 방향을 가진 "ORDER_BY" 쿼리 매개 변수를 사용하여 순서를 변경할 수 있습니다.

'ORDER_BY=<필드 이름>ASC|desc'

예를 들어 유형 필드를 내림차순으로 정렬한 다음 ID를 오름차순으로 정렬할 수 있습니다.

order_by=desc, id asc를 입력합니다

다음 사항에 유의하십시오.

- 정렬 필드를 지정하지만 방향을 지정하지 않으면 값이 오름차순으로 정렬됩니다.
- 여러 매개 변수를 포함할 때는 필드를 쉼표로 구분해야 합니다.

컬렉션의 개체를 검색할 때 페이지 매김

Get 을 사용하여 API 호출을 실행하여 같은 형식의 개체 컬렉션에 액세스하면 ONTAP 는 두 가지 제약 조건에 따라 가능한 한 많은 개체를 반환합니다. 요청에 대한 추가 쿼리 매개 변수를 사용하여 이러한 각 제약 조건을 제어할 수 있습니다. 특정 GET 요청에 대한 첫 번째 제약 조건에 도달하면 요청이 종료되고 반환된 레코드 수가 제한됩니다.

> 모든 개체를 반복하기 전에 요청이 종료되면 응답에는 다음 레코드 배치를 검색하는 데 필요한 링크가 포함됩니다.

개체 수 제한

기본적으로 ONTAP 는 GET 요청에 대해 최대 10,000개의 오브젝트를 반환합니다. 이 제한은 max_records 쿼리 매개 변수를 사용하여 변경할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

max_records=20

실제로 반환되는 개체 수는 관련 시간 제약 조건 및 시스템의 총 개체 수에 따라 실제 최대값보다 작을 수 있습니다.

객체를 검색하는 데 사용되는 시간 제한

기본적으로 ONTAP 는 GET 요청에 허용된 시간 내에 가능한 한 많은 오브젝트를 반환합니다. 기본 시간 초과는 15초입니다. RETURN_TIMEOUT' QUERY 파라미터를 이용하여 이 한계를 변경할 수 있다. 예를 들면 다음과 같습니다.

RETURN_TIMEOUT=5’입니다

실제로 반환되는 개체 수는 시스템의 총 개체 수와 개체 수에 대한 관련 제약 조건에 따라 최대 개체수보다 작을 수 있습니다.

결과 집합 축소

필요한 경우 이러한 두 매개 변수를 추가 쿼리 매개 변수와 결합하여 결과 집합의 범위를 좁힐 수 있습니다. 예를 들어, 지정된 시간 이후에 생성된 최대 10개의 EMS 이벤트가 반환됩니다.

'시간 ⇒ 2018-04-04T15:41:29.140265Z 및 max_records=10'

여러 요청을 발행하여 객체를 통해 페이지를 이동할 수 있습니다. 이후의 각 API 호출은 마지막 결과 집합의 최신 이벤트를 기반으로 새 시간 값을 사용해야 합니다.

크기 속성

일부 API 호출과 특정 쿼리 매개 변수에 사용되는 입력 값은 숫자입니다. 정수(바이트)를 제공하는 대신 다음 표에 나와 있는 접미사를 선택적으로 사용할 수 있습니다.

| 접미사 | 설명 |
|---|---|
| KB를 클릭합니다 | KB 킬로바이트(1024바이트) 또는 키비바이트 |
| MB | MB 메가바이트(KB x 1024바이트) 또는 메가바이트 |
| GB | GB 기가바이트(MB x 1024바이트) 또는 기비바이트 |
| TB | TB 테라바이트(GB x 1024바이트) 또는 테비바이트 |
| PB | PB 페타바이트(TB x 1024바이트) 또는 페이비바이트 |

"개체 참조 및 액세스"

# API 응답을 해석합니다

각 API 요청은 클라이언트에 대한 응답을 다시 생성합니다. 응답을 검토하여 성공 여부를 확인하고 필요에 따라 추가 데이터를 검색해야 합니다.

**HTTP** 상태 코드입니다

ONTAP REST API에서 사용하는 HTTP 상태 코드는 다음과 같다.

| 코드 | 사유 구문 | 설명 |
|---|---|---|
| 200 | 좋습니다 | 새 개체를 만들지 않는 호출에 대한 성공 여부를 나타냅니다. |
| 201 | 작성됨 | 객체가 성공적으로 생성되었습니다. 응답의 위치 헤더에는 개체의 고유 식별자가 포함됩니다. |
| 202 | 수락됨 | 요청을 수행하기 위해 백그라운드 작업이 시작되었지만 아직 완료되지 않았습니다. |
| 400 | 잘못된 요청입니다 | 요청 입력이 인식되지 않거나 부적절합니다. |
| 401 | 권한이 없습니다 | 사용자 인증에 실패했습니다. |
| 403 | 금지됨 | 권한 부여(RBAC) 오류로 인해 액세스가 거부되었습니다. |
| 404 | 찾을 수 없습니다 | 요청에서 참조되는 리소스가 없습니다. |
| 405 | 메서드가 허용되지 않습니다 | 요청의 HTTP 메서드가 리소스에 대해 지원되지 않습니다. |
| 409 | 충돌 | 다른 개체를 먼저 만들어야 하거나 요청된 개체가 이미 있으므로 개체를 만들지 못했습니다. |
| 500입니다 | 내부 오류입니다 | 서버에서 일반적인 내부 오류가 발생했습니다. |

응답 헤더

ONTAP에서 생성된 HTTP 응답에는 여러 헤더가 포함되어 있습니다.

위치

개체를 만들 때 위치 머리글에는 개체에 할당된 고유 식별자를 포함하여 새 개체에 대한 전체 URL이 포함됩니다.

콘텐츠 유형

이것은 보통 '응용 프로그램/HAL+json'입니다.

응답 바디

API 요청으로 인한 응답 본문의 내용은 객체, 처리 유형 및 요청의 성공 또는 실패에 따라 달라집니다. 응답은 항상 JSON으로 렌더링됩니다.

- 단일 개체

  요청에 따라 필드 집합과 함께 단일 개체를 반환할 수 있습니다. 예를 들어, 가져오기를 사용하여 고유 식별자를 사용하여 클러스터의 선택된 속성을 검색할 수 있습니다.

- 여러 개의 개체

  리소스 컬렉션의 여러 개체를 반환할 수 있습니다. 모든 경우에 사용되는 형식이 일관되게 있으며, 개체 인스턴스의 배열을 포함하는 레코드 및 레코드 수를 나타내는 num_records가 있습니다. 예를 들어, 특정 클러스터에 정의된 노드를 검색할 수 있습니다.

- 작업 객체

  API 호출이 비동기적으로 처리되는 경우 백그라운드 작업을 고정하는 Job 개체가 반환됩니다. 예를 들어 클러스터 구성을 업데이트하는 데 사용되는 패치 요청은 비동기적으로 처리되고 작업 개체를 반환합니다.

- 오류 개체

  오류가 발생하면 항상 Error 개체가 반환됩니다. 예를 들어, 클러스터에 대해 정의되지 않은 필드를 변경하려고 하면 오류가 발생합니다.

- JSON 개체가 비어 있습니다

  경우에 따라 데이터가 반환되지 않고 응답 본문에 빈 JSON 개체가 포함되는 경우가 있습니다.

**HAL** 연결

ONTAP REST API는 HAL을 HATEOAS(Engine of Application State)로 Hypermedia를 지원하는 메커니즘으로 사용한다. 특정 리소스를 식별하는 객체 또는 속성이 반환되면 HAL로 인코딩된 링크도 포함되어 리소스에 대한 추가 세부 정보를 쉽게 찾아 확인할 수 있습니다.

오류

오류가 발생하면 응답 본문에 오류 객체가 반환됩니다.

형식

오류 개체의 형식은 다음과 같습니다.

```
"error": {
"message": "<string>",
"code": <integer>[,
"target": "<string>"]
}
```

코드 값을 사용하여 일반 오류 유형 또는 범주를 확인하고 메시지를 사용하여 특정 오류를 확인할 수 있습니다. 사용 가능한 경우 대상 필드에는 오류와 관련된 특정 사용자 입력이 포함됩니다.

일반 오류 코드

일반적인 오류 코드는 다음 표에 설명되어 있습니다. 특정 API 호출에는 추가 오류 코드가 포함될 수 있습니다.

| 코드 | | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | 409 | 동일한 식별자를 가진 객체가 이미 있습니다. |
| 2 | 400 | 필드 값이 잘못되었거나 누락되었거나 추가 필드가 제공되었습니다. |
| 3 | 400 | 작업이 지원되지 않습니다. |
| 4 | 405 | 지정된 식별자가 있는 개체를 찾을 수 없습니다. |
| 6 | 403 | 요청 수행 권한이 거부되었습니다. |
| 8 | 409 | 리소스가 사용 중입니다. |

# 작업 개체를 사용한 비동기 처리

비동기적으로 실행되도록 설계된 API 요청을 실행하면 작업 객체가 항상 생성되어 호출자에게 반환됩니다. 이 작업에서는 요청을 처리하는 백그라운드 작업을 설명하고 앵커를 지정합니다. HTTP 상태 코드에 따라 작업의 상태를 검색하여 요청이 성공했는지 확인해야 합니다.

을 참조하십시오 "API 참조입니다" 비동기적으로 수행할 API 호출을 결정합니다.

요청 처리 방법 제어

RETURN_TIMEOUT' query 파라미터를 사용하면 비동기 API 호출 처리 방식을 제어할 수 있다. 이 매개 변수를 사용할 경우 두 가지 결과를 얻을 수 있습니다.

요청이 완료되기 전에 타이머가 만료됩니다

유효한 요청의 경우 ONTAP는 작업 객체와 함께 202 HTTP 상태 코드를 반환합니다. 요청이 성공적으로 완료되었는지 확인하려면 작업의 상태를 검색해야 합니다.

타이머가 만료되기 전에 요청이 완료되었습니다

요청이 유효하고 시간이 만료되기 전에 성공적으로 완료되면 ONTAP는 작업 객체와 함께 200 HTTP 상태 코드를 반환합니다. 요청이 200으로 표시된 대로 동기적으로 완료되므로 작업 상태를 검색할 필요가 없습니다.

RETURN_TIMEOUT 파라미터의 기본값은 0초입니다. 따라서 매개 변수를 포함하지 않으면 유효한 요청에 대해 202 HTTP 상태 코드가 항상 반환됩니다.

**API** 요청과 관련된 작업 객체를 쿼리합니다

HTTP 응답에서 반환된 작업 개체에는 여러 속성이 포함되어 있습니다. 후속 API 호출에서 state 속성을 쿼리하여 요청이 성공적으로 완료되었는지 확인할 수 있습니다. 작업 오브젝트는 항상 다음 상태 중 하나에 있습니다.

비단말기 상태입니다

- 대기열에 있습니다
- 실행 중입니다
- 일시 중지되었습니다

터미널 상태

- 성공
- 실패

비동기 요청을 실행하는 일반 절차입니다

다음 고급 절차를 사용하여 비동기 API 호출을 완료할 수 있습니다. 이 예제에서는 RETURN_TIMEOUT 매개변수가 사용되지 않거나 백그라운드 작업이 완료되기 전에 시간이 만료되는 것으로 가정합니다.

1. 비동기적으로 수행하도록 설계된 API 호출을 실행합니다.
2. 유효한 요청 수락을 나타내는 HTTP 응답 202 을 수신합니다.
3. 응답 본문에서 작업 객체의 식별자를 추출합니다.
4. 시간 지정 루프 내에서 각 사이클에서 다음을 수행합니다.
   a. 작업의 현재 상태를 가져옵니다.
   b. 작업이 터미널 상태가 아닌 경우 루프를 다시 수행합니다.
5. 작업이 터미널 상태(성공, 실패)에 도달하면 중지합니다.

"워크플로우 1: 클러스터 연락처 업데이트 및 작업 상태 확인"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.